論　文

# 翻訳例に基づく再帰チェーンリンク型学習による機械翻訳手法

越前谷　博[†]　　荒木　健治[††]　　桃内　佳雄[†]　　栃内　香次[†††]

## Machine Translation Using Recursive Chain-Link-Type Learning Based on Translation Examples

Hiroshi ECHIZEN-YA[†], Kenji ARAKI[††], Yoshio MOMOUCHI[†], and Koji TOCHINAI[†††]

**あらまし**　文に内在する言語知識を詳細に人手で記述する解析型機械翻訳手法では，規則記述の困難さや新たな規則の登録による副作用が問題となる．そこで，我々は学習の観点から，翻訳知識を自動獲得する学習型機械翻訳システムの構築に向けて研究を行っている．しかし，これまでの翻訳例に基づく学習型手法では，類似する翻訳例対が要求され，スパースネスな翻訳例群からは翻訳に有効な翻訳ルールを十分に獲得できないという問題があった．そこで，本論文では，個々の翻訳例を対象として翻訳ルールを獲得する，再帰チェーンリンク型学習による機械翻訳手法を提案する．本手法は，個々の翻訳例を対象に原文と訳文間中の対応関係を抽出することで翻訳ルールを獲得する．抽出部分は，既に獲得済みの翻訳ルールが有する抽出部分の範囲情報により決定される．したがって，翻訳ルールの獲得が，新たな抽出部分の範囲情報をもたらすため，連鎖的な翻訳ルールの獲得を実現できる．更に，抽出処理は再帰的に行われるため，より抽象的な翻訳ルールを獲得できる．性能評価実験から有効な翻訳率 61.1%が得られた．また，学習文が不足なく与えられた場合の有効な翻訳率としては 85.0%が得られた．

**キーワード**　機械翻訳，学習，再帰的，チェーンリンク，翻訳例

## 1. まえがき

近年，機械翻訳システムはアプリケーションとしての多様化が進んでいる．音声翻訳システムや多言語翻訳システムはその代表的なものである [1]．しかし，翻訳の精度及び品質についてはユーザの要求を十分に満たすレベルには，現在のところ到達しているとはいえない．特に，不自然な訳文の生成はユーザがシステムに対して信頼性を損なう原因の一つとなっている．

現在の多くの商用機械翻訳システムで主として用いられている翻訳手法は，文に内在する言語知識を解析することで翻訳を行う解析型機械翻訳手法 [2], [3] である．解析型機械翻訳手法では，句構造や格構造を基本とした文法規則，構造間の変換規則，そして，多義性を解消するための選択制約の規則などを人手で記述することが前提である．その結果，問題点として，多様な言語現象をすべて網羅するための規則を記述することの困難さや新たな規則の追加登録によってそれまで翻訳可能だったものが翻訳できなくなるといった副作用の問題などが指摘されている [3]．

こうした解析型機械翻訳手法の問題点に対して，その後，異なるアプローチが提案されるようになった．それは，文に内在する知識を人手で与えられた規則に基づき解析するのではなく，言語知識を内在させたままの状態，すなわち，言語現象そのものを翻訳規則として用いるという考え方である．この考え方より，大量のコーパスを用いて翻訳を行う手法が提案されるようになった．このようなコーパスに基づく機械翻訳手法は，統計に基づく機械翻訳手法 [4] と実例に基づく機械翻訳手法 [5]〜[16] の二つに大きく分類される．コーパスに基づく機械翻訳手法の利点は，言語現象を翻訳規則として利用することで自然な訳文を生成できるこ

[†] 北海学園大学工学部，札幌市
Faculty of Engineering, Hokkai-Gakuen University, Minami 26 Nishi 11, Chuo-ku, Sapporo-shi, 064–0926 Japan
[††] 北海道大学大学院工学研究科，札幌市
Graduate School of Engineering, Hokkaido University, Kita 13 Nishi 8, Kita-ku, Sapporo-shi, 060–8628 Japan
[†††] 北海学園大学大学院経営学研究科，札幌市
Graduate School of Business Administration, Hokkai-Gakuen University, 4-Chome, Asahi-machi, Toyohira-ku, Sapporo-shi, 062–8605 Japan

とにある．しかし，個々の翻訳規則は言語現象を直接利用しているため適用範囲は狭く，汎用性も低い．そのため，大局的な構造をとらえた翻訳が困難となる．その結果，高い翻訳精度及び品質を得るためには膨大な量のコーパスが必要となる．そこで，コーパスに基づく機械翻訳手法の研究の多くは，解析的な知識の使用を前提とすることでこの問題を回避している [5]〜[11]．しかし，それでは，解析型機械翻訳手法における規則記述の困難さや新たな規則の登録による副作用の問題を抱えることになり，言語現象のみを翻訳規則として用いる，コーパスに基づく機械翻訳手法の考え方とは逆行することになる．そこで，近年，学習機能に基づき翻訳ルールを自動獲得する手法 [12]〜[16] が提案されている．しかし，それらは翻訳に有効となる十分な量の翻訳ルールを獲得するためには，膨大な量の翻訳例対が必要になるという問題を抱えている．

我々は，このような機械翻訳手法の現状において，学習の観点 [17] から，静的な言語知識を用いずに，翻訳に必要なすべての翻訳ルールを，与えられた翻訳例のみから自動的に獲得する学習型機械翻訳システムの実現を目指している．システムは多くの文に適応可能な抽象的な翻訳ルールから，文に内在している言語知識をそのまま保持している具象的な翻訳ルールまで様々な抽象レベルの翻訳ルールを獲得する．抽象的な翻訳ルールは，一般化されているため精度は低いが，汎用性が高いため適用範囲は広くなる．したがって，システムは解析型機械翻訳手法の文法規則に相当する翻訳ルールをもつことになる．また，具象的な翻訳ルールは，汎用性が低く適用範囲は狭いが，言語現象を直接利用しているため精度は高くなる．したがって，システムはコーパスに基づく機械翻訳手法の利点を保持することができる．

そうした学習型機械翻訳システムの実現の第 1 段階として，我々は，既に遺伝的アルゴリズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法（**M**achine **T**ranslation Using **I**nductive **L**earning with **G**enetic **A**lgorithms，以下，GA-ILMT と記す）[18], [19] を提案している．GA-ILMT では，帰納的学習を用いて類似関係にある翻訳例対から表層情報に基づき翻訳ルールを獲得する．類似関係にある翻訳例対とは，表層レベルで原文とその訳文の部分的な対応関係を一意に決定することが容易な翻訳例対である．例えば，二つの翻訳例間の表層レベルで異なる部分が原文間とその訳文間でそれぞれ 1 箇所のみ存在する場合，原文とその訳文の部分的な対応関係を一意に決定できるため，精度の高い翻訳ルールを獲得できる．原文とその訳文の対応関係を決定するために解析的な知識を導入しないのは，規則を人手で与えることの困難さや新たな規則の登録による副作用といった解析型機械翻訳手法と同様の問題を抱え込まないためである．また，GA-ILMT が遺伝的アルゴリズム [20] を適用しているのは，異なる部分が 1 箇所のみ存在する翻訳例対の不足を解消するためである．GA-ILMT では，翻訳例間において異なる部分が複数存在している場合でも，文が短く構文的に同じ翻訳例対が存在していれば，遺伝的アルゴリズムを適用することで，異なる部分が 1 箇所のみ存在する翻訳例対を自動生成することが可能である [18], [19]．しかし，構文レベル，表層レベルの両方の点で様々な翻訳例が出現するようになると，異なる部分が 1 箇所のみ存在する翻訳例対の自動生成は困難になる．その結果，翻訳に有効な翻訳ルールが十分に獲得されずに，翻訳精度は低下する．したがって，GA-ILMT では，他の学習型手法 [12]〜[16] と同様に，依然として類似関係にある翻訳例対が必要になるという問題点が残っている．

そこで，本論文において我々は，個々の翻訳例から翻訳ルールを自動獲得する，再帰チェーンリンク型学習による機械翻訳手法を提案する．本手法では，獲得された翻訳ルールに含まれている，翻訳例からの抽出部分の範囲情報に基づき，個々の翻訳例の原文とその訳文の部分的な対応関係を抽出することで翻訳ルールを獲得する．したがって，翻訳ルールを獲得することが翻訳例に対する新たな抽出部分の範囲情報を取得することになる．その結果，翻訳ルール獲得の連鎖が起こる．例えば，翻訳ルール A が存在することで，翻訳ルール A に基づき翻訳ルール B を獲得する．そして，翻訳ルール B に基づき翻訳ルール C を獲得する．このように本手法は，一つひとつの輪のリンクにより構成されているチェーンのように，翻訳ルールを連鎖的に獲得する．また，原文とその訳文の部分的な対応関係の抽出処理を再帰的に行うことで，より抽象的な翻訳ルールを獲得することができる．我々はこのような翻訳ルール獲得のメカニズムを再帰チェーンリンク型学習と呼ぶ．本論文では，翻訳例に基づく再帰チェーンリンク型学習による機械翻訳手法を提案するとともに，性能評価実験に基づき確認した本手法の有効性について述べる．

## 2. 基本的な考え方

### 2.1 再帰チェーンリンク型学習による翻訳ルールの獲得

再帰チェーンリンク型学習は，GA-ILMT と同様に知識獲得の能力を計算機上に実現するための手法である．そこで，我々は，システム自体が有する，知識を獲得するための能力を「対応付けされた 1 組の事物から，対応関係にある部分を抽出する能力」と仮定する．図 1 に再帰チェーンリンク型学習を原文とその訳文からなる翻訳例に対して適用し，翻訳ルール（Translation rule）を獲得する場合の一般化した例を示す(注1)．

図 1 は，翻訳ルール A が与えられることにより，翻訳ルール B，C，D が連鎖的に獲得されていく過程を示している．本論文では，獲得された翻訳ルールにおいて原文から得られたものを原言語部（以下，原部（Source part）と記す）とし，それに対し，訳文から得られたものを目的言語部（以下，目的部（Target part）と記す）とする．更に，翻訳ルール A，C のような部分レベルでの原部と目的部の組を部分翻訳ルール（Part translation rule）と呼ぶ．それに対して，翻訳ルール B，D のような文レベルでの原部と目的部の組を文翻訳ルール（Sentence translation rule）と呼ぶ．また，本論文では，翻訳ルールの連鎖的な獲得処理の起点となる翻訳ルール A に相当する翻訳ルールは GA-ILMT を用いて獲得する．GA-ILMT は本手法と同様に，翻訳に必要な知識を学習の観点より自動獲得

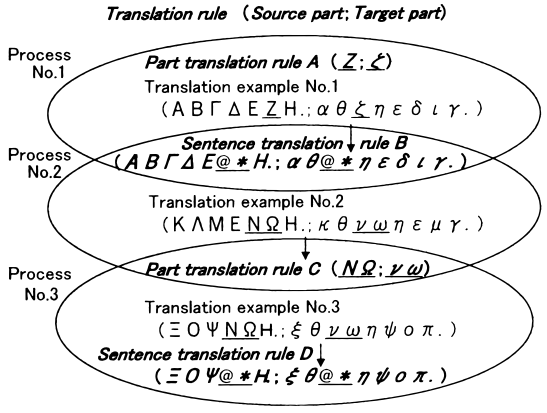



図 1 再帰チェーンリンク型学習による翻訳ルールの獲得処理の概略図
Fig. 1 Schema in process of acquisition of translation rules using recursive chain-link-type learning.

する手法であり，GA-ILMT を用いることによりシステム全体を学習機能に基づく機械翻訳システムとして構築することができる．

図 1 に示すように，再帰チェーンリンク型学習では，部分翻訳ルールと文翻訳ルールの獲得を交互に行うことで，翻訳ルール獲得の連鎖が起こる．処理 1（Process No.1）では，部分翻訳ルール A が有する，原文または原部から “Z” が，訳文または目的部から “ζ” が抽出する部分であるという情報に基づき，翻訳例 1（Translation example No.1）の原文から “Z” を，訳文から “ζ” を抽出する．そして，抽出された部分を変数 “@＊” に置き換えることで文翻訳ルール B を獲得する．獲得された文翻訳ルール B は，原文では “E” の右側から “H” の左側までが，訳文では “$\theta$” の右側から “$\eta$” の左側までが抽出範囲であるという情報を有する．したがって，処理 2 では，文翻訳ルール B に基づき翻訳例 2 の原文から “NΩ” が，その訳文から “$\nu\omega$” が変数 “@＊” に該当する部分として抽出され，部分翻訳ルール C（NΩ；$\nu\omega$）が獲得される．更に，処理 3 では，部分翻訳ルール C に基づき文翻訳ルール D が獲得される．抽出元である翻訳例自体も，変数を含まない文翻訳ルールとして登録される．また，これらの処理は表層レベルで共通部分と差異部分を決定することにより行われる．したがって，システムはプリミティブな能力として「二つの事物において同じ部分と異なる部分を判断する能力」[17] を有する．抽出部分を決定するために，品詞情報や対訳情報などの静的な言語知識を導入しないのは，多様な言語現象をすべて網羅するための言語知識を記述することの困難さや新たな規則の登録による副作用といった，解析型機械翻訳手法の問題点をもち込まないためである．

このような翻訳例からの部分の抽出処理は，以下の二つのヒューリスティクスに基づいている．これらのヒューリスティクスの適用の目的は，個々の翻訳例または翻訳ルールの部分に着目し，効率良く翻訳ルールを獲得することにある [21]．

（1） 原部と目的部の対応関係の正しい文翻訳ルールとその文翻訳ルール中の変数に隣接している部分と同じ部分をもつ翻訳例間において，文翻訳ルール中の変数に該当する部分を翻訳例の原文とその訳文のそれぞれから抽出した場合，抽出された部分を組み合わせ

(注1)：図中でギリシャ文字を使用したのは，計算機が未知の記号列により部分の抽出を行う場合，計算機にとっては人間が図中のような文字列を与えられた状況に相当すると考えられるためである．

ることにより原部と目的部の対応関係の正しい部分翻訳ルールを獲得することができる．

（2） 原文とその訳文の対応関係の正しい翻訳例，または原部と目的部の対応関係の正しい文翻訳ルールから対応関係の正しい部分を抽出した場合，抽出されなかった部分を組み合わせることにより原部と目的部の対応関係の正しい文翻訳ルールを獲得することができる．

原部と目的部の対応関係の正しい翻訳ルールとは，原部と目的部の間で，自立語（動詞，形容詞，形容動詞，名詞，副詞，連体詞，接続詞，感動詞などの単独で意味をもつ語）における訳の対応付けが正しく行われている翻訳ルールである．

### 2.2 ヒューリスティクスに対する予備実験

上述したヒューリスティクスを実際に適用した場合，どの程度それが機能するのかを確認するために予備実験を行った．はじめに中学1年生用教科書ガイド・ワンワールド [25] に記載されている英日の翻訳例678組から，後述する **4.** の処理過程に基づき構築した英日機械翻訳システムを用いて翻訳ルールを獲得した．次いで，（1）のヒューリスティクスの有効性を確認するために，再帰チェーンリンク型学習による翻訳ルールの獲得処理において，原部と目的部の対応関係の正しい文翻訳ルールを用いて獲得された，対応関係の正しい部分翻訳ルール数を調査した．その結果，獲得された原部と目的部の対応関係の正しい部分翻訳ルール数は179であった．それに対し，原部と目的部の対応関係の誤った部分翻訳ルール数は70であった．したがって，精度としては71.9%が得られた．

更に，（2）のヒューリスティクスの有効性を確認するために，再帰チェーンリンク型学習による翻訳ルールの獲得処理において，原部と目的部の対応関係の正しい部分翻訳ルールを用いて獲得された，対応関係の正しい文翻訳ルール数を調査した．その結果，獲得された原部と目的部の対応関係の正しい文翻訳ルール数は1,044であった．それに対し，原部と目的部の対応関係の誤った文翻訳ルール数は14であった．したがって，精度としては98.7%が得られた．本予備実験から，二つのヒューリスティクスに基づき原部と目的部の対応関係の正しい翻訳ルールを獲得できることが確認された．

## 3. 処理概要

再帰チェーンリンク型学習を用いた英日機械翻訳システムの処理概要を図2に示す．原文として英文が入力されると，翻訳部において，辞書中の翻訳ルールを用い翻訳結果として日本語訳文を生成する．その日本語訳文に誤りが含まれている場合には，人手により正しい訳文を与える．次いで，フィードバック部では，翻訳に使用された翻訳ルールの評価を行う．学習部では，GA-ILMT と再帰チェーンリンク型学習により，与えられた翻訳例から翻訳ルールを自動獲得する．

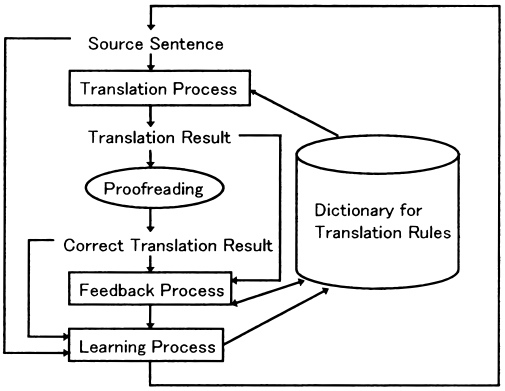



図2 処理概要
Fig. 2 Process flow.

また，与えられたすべての翻訳例の日本語訳文には，分かち書きされたものを使用している．これは，本論文が，帰納的学習により自動的に単語分割する形態素手法 [22] を用いて，分かち書きされた日本語訳文を得ることを前提としているためである．

## 4. 処理過程

### 4.1 翻訳部

翻訳部では，獲得された翻訳ルールを用いて翻訳結果を生成する．はじめに翻訳対象文と翻訳ルールの原部を表層レベルで比較する．その結果，変数を含む翻訳ルールにおいては変数を除いた残りの部分が，また，変数を含まない翻訳ルールにおいては全体が翻訳対象文と一致する場合，その翻訳ルールを適用可能な翻訳ルールとする．そして，適用可能な文翻訳ルールと部分翻訳ルールを組み合わせ，その結果得られた文翻訳ルールの目的部を翻訳結果とする．

翻訳結果が複数存在する場合には，以下に示す具象度の高い文翻訳ルールから生成された翻訳結果を優先する．

$$\text{具象度（\%）} = \frac{\text{変数を除く原部単語数}}{\text{原部単語総数}} \times 100.0$$

また，上式の具象度が等しい文翻訳ルールが複数存在し，翻訳結果の順位付けができない場合には，以下の確実度の高い文翻訳ルールから生成された翻訳結果を優先する．

$$\text{確実度（\%）} = \frac{\text{正確実度数}}{\text{正確実度数} + \text{誤確実度数}} \times 100.0$$

正確実度数及び誤確実度数の決定については，次の**4.2**で述べる．図3に翻訳部における翻訳処理の具体例を示す．図3では，翻訳対象文に対し，三つの文翻訳ルールと一つの部分翻訳ルールが適用可能な翻訳ルールとして選択された．この場合，システムは三つの文翻訳ルールの中で具象度の最も高い（He is my @0.；彼/は/わたし/の/@0/です.）を選択し，部分翻訳ルール（friend；友だち）と組み合わせることにより，文翻訳ルール（He is my freind.；彼/は/わたし/の/友だち/です.）を生成する．そして，この文翻訳ルールの目的部“彼はわたしの友だちです．”が最終的な翻訳結果となる．

### 4.2 フィードバック部

フィードバック部では，翻訳に使用された翻訳ルールの評価を行う．その際，変数をもたない具象的な翻訳ルールと変数をもつ抽象的な翻訳ルールでは異なる評価方法を用いる．具象的な翻訳ルールに対しては，組合せ結果を利用する[18]．抽象的な翻訳ルールに対しては，組合せ過程を利用する[23],[24].

変数をもたない具象的な翻訳ルールに対する評価は，生成された翻訳結果と正しい日本語訳文を表層レベルで比較することにより行う．その結果，一致する場合には使用されたすべての具象的な翻訳ルールの正確実度数を1増加させ，一致しない場合には使用されたすべての具象的な翻訳ルールの誤確実度数を1増加させる．

変数をもつ抽象的な翻訳ルールを評価する際には，正翻訳結果の生成過程，すなわち，翻訳ルールの組合せ過程を登録する．そして，それらに対し，翻訳ルールの組合せについてのヒューリスティクスを適用し，抽象的な翻訳ルールの正確実度数及び誤確実度数を更新する．詳細は文献[23],[24]に譲ることとする．

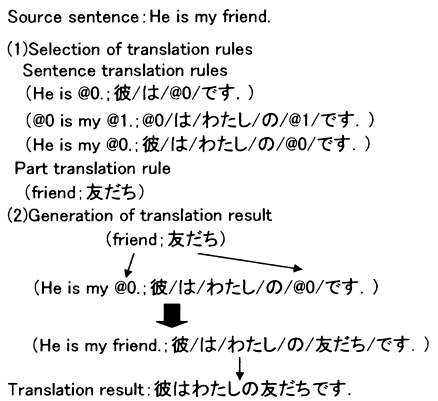



図3 翻訳処理の具体例
Fig. 3 Example of translation process.

### 4.3 学習部

#### 4.3.1 翻訳例対に基づく翻訳ルールの獲得

本論文では，翻訳ルールの連鎖的な獲得処理を稼動させる際に起点となる，部分翻訳ルールと文翻訳ルールを得るためにGA-ILMTを用いる[18]．GA-ILMTでは，帰納的学習により二つの翻訳例間の表層レベルにおいて共通部分と差異部分を多段階に抽出することにより翻訳ルールを獲得する．図4に翻訳例対に基づく翻訳ルール獲得の具体例を示す．図4では，はじめに二つの翻訳例間に存在する共通部分と差異部分を抽出し，翻訳ルールを獲得する．そして，獲得された二つの翻訳ルール間において，多段階に共通部分と差異部分を抽出することで，より抽象的な翻訳ルールを獲得する．

#### 4.3.2 文翻訳ルールによる部分翻訳ルールの獲得

再帰チェーンリンク型学習では，部分翻訳ルールと文翻訳ルールの獲得を交互に行うことで，連鎖的な翻訳ルールの獲得を実現している．ここでは，文翻訳

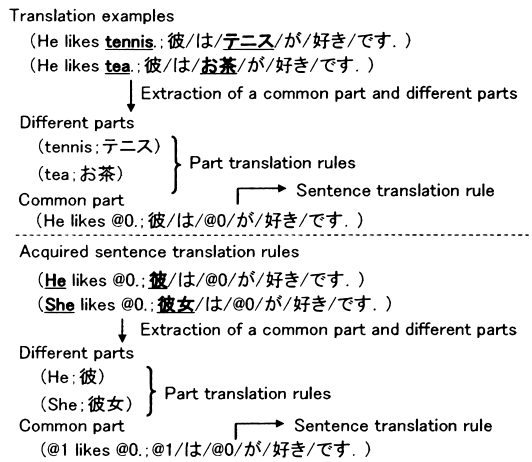



図4 翻訳例対に基づく翻訳ルール獲得の具体例
Fig. 4 Examples of acquisition of translation rules based on pair of translation examples.

ルールによる部分翻訳ルールの獲得処理について述べる．この処理は，**2.** で述べた（1）のヒューリスティクスに基づいている．以下に文翻訳ルールによる部分翻訳ルール獲得の処理過程を述べる．

（1） 文翻訳ルールの原部と目的部のそれぞれにおいて，変数に隣接している部分と同じ部分をもつ翻訳例を選択する．文翻訳ルールと翻訳例との間の同じ部分，すなわち，共通部分は 1 語以上で構成される．

（2） 文翻訳ルールの原部と選択された翻訳例の原文間と文翻訳ルールの目的部と選択された翻訳例の訳文間のそれぞれにおいて，以下の処理のいずれかを行う．

- 文翻訳ルールの原部または目的部の変数の両側に共通部分が存在する場合，翻訳例中の共通部分で挟まれている部分を原文またはその訳文から抽出する．
- 文翻訳ルールの原部または目的部の変数の右側のみに共通部分が存在する場合，翻訳例の原文またはその訳文中の共通部分の左側から文の先頭までを抽出する．
- 文翻訳ルールの原部または目的部の変数の左側のみに共通部分が存在する場合，翻訳例の原文またはその訳文中の共通部分の右側から文の末尾までを抽出する．

（3） 原文とその訳文のそれぞれから抽出された部分の組を部分翻訳ルールとする．

（4） 獲得された部分翻訳ルールに対し，文翻訳ルールと同じ値の確実度を与える．すなわち，確実度の高い文翻訳ルールを用いた場合，獲得された部分翻訳ルールの確実度も高くなる．

図 5 に文翻訳ルールによる部分翻訳ルール獲得の具体例を示す．文翻訳ルールの原部においては，変数の両側の部分 “in” と “minutes” が翻訳例の英文との間に存在する共通部分である．したがって，翻訳例の英文から，共通部分で挟まれている部分 “thirty” が抽出される．更に，文翻訳ルールの目的部においては，変数の両側の部分 “は” と “分” が翻訳例の日本語訳文との間に存在する共通部分である．したがって，翻訳例の日本語訳文から共通部分で挟まれている部分 “30” が抽出される．その結果，抽出された部分の組（thirty；30）が部分翻訳ルールとして獲得される．

**4. 3. 3** 部分翻訳ルールによる文翻訳ルールの獲得

**4.3.2** で述べた文翻訳ルールによる部分翻訳ルールの獲得が行われると，その部分翻訳ルールを用いることで，新たな文翻訳ルールが獲得される．この処理は，

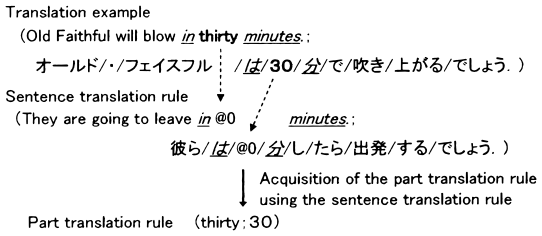



図 5 文翻訳ルールによる部分翻訳ルールの獲得例
Fig. 5 Example of acquisition of part translation rule using sentence translation rule.

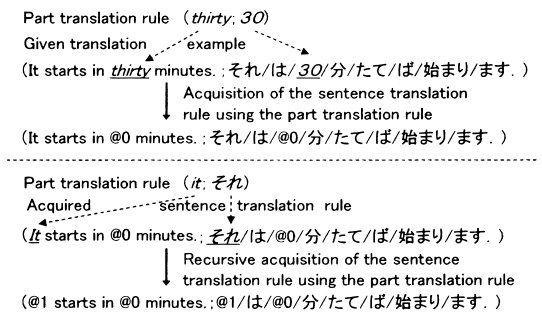



図 6 部分翻訳ルールによる文翻訳ルールの獲得例
Fig. 6 Examples of acquisition of sentence translation rules using part translation rules.

**2.** で述べた（2）のヒューリスティクスに基づいている．以下に部分翻訳ルールによる文翻訳ルールの獲得の処理過程を述べる．

（1） 原部全体が翻訳例の原文または文翻訳ルールの原部に存在し，かつ目的部全体が翻訳例の訳文または文翻訳ルールの目的部に存在する部分翻訳ルールを選択する．

（2） 翻訳例の原文または文翻訳ルールの原部に対し，部分翻訳ルールの原部が存在する部分を変数に置き換える．また，翻訳例の訳文または文翻訳ルールの目的部に対し，部分翻訳ルールの目的部が存在する部分を変数に置き換える．そして，変数が置き換えられた後の原部と目的部の組を文翻訳ルールとする．

（3） 獲得された文翻訳ルールに対し，部分翻訳ルールと同じ値の確実度を与える．すなわち，確実度の高い部分翻訳ルールを用いた場合，獲得された文翻訳ルールの確実度も高くなる．

図 6 に，図 5 で獲得された部分翻訳ルール（thirty；30）を用いた文翻訳ルールの獲得例を示す．図 6 では，部分翻訳ルール（thirty；30）の原部と目的部がともに翻訳例の原文とその訳文に存在するため，文翻訳

ルール（It starts in @0 minutes.；それ/は/@0/分/たて/ば/始まり/ます.）が獲得される．そして，部分翻訳ルール（it；それ）を用いることにより，更に抽象化された文翻訳ルール（@1 starts in @0 minutes.；@1/は/@0/分/たて/ば/始まり/ます.）が再帰的に獲得される．

## 5. 性能評価実験

### 5.1 実験方法

実験データは学習データと評価データの 2 種類である．学習データには，中学 1 年生用教科書ガイド・ワンワールド [25]，中学 2 年生用教科書ガイド・ワンワールド [26]，そして，中学 2 年生用教科書システム問題集 [27] にそれぞれ記載されている英文とその日本語訳文からなる翻訳例 1,759 組（総文字数 82,327）を用いた．評価データには，中学 2 年生用教科書ワーク [28] と中学 2 年生用教科書トレーニング [29] に記載されている，英文 1,097 文とその日本語訳文（総文字数 60,265）を用いた．また，学習データの英文の平均単語数は 5.5（中 1：4.5，中 2：6.2）である．評価データの英文の平均単語数は 6.4 である．実験は **4.** で述べた処理過程に基づき構築した英日機械翻訳システムを用いて行った．実験手順は，はじめに辞書の初期状態を空とした．これは，本システムが静的な言語知識を用いずに，翻訳例のみから自動獲得した翻訳ルールに基づき翻訳を行う能力を有することを確認するためである．次いで，システムは 1 文単位で翻訳と学習をすべての実験データに対して行った．処理を 1 文単位としたのは，それまでに与えられたすべての翻訳例から獲得された翻訳ルールを使用することで，より最適な翻訳結果を生成するためである．

### 5.2 評価基準

生成された翻訳結果は，有効な翻訳結果とその他に分類した．有効な翻訳結果とは以下の二つの場合のいずれかに該当する翻訳結果である．

（1） 翻訳結果に未登録語が存在しない正翻訳結果

（2） 翻訳結果に未登録語が存在する正翻訳結果

ここでの未登録語とは，名詞や形容詞，または，名詞，形容詞，助詞のみで構成される名詞句に相当するものである．名詞や形容詞が未登録語の場合は，訳語を与えることで容易に未登録語を含まない正翻訳結果が得られるため，その場合も有効な翻訳結果とした．そして，翻訳対象文に対する有効な翻訳結果の占める割合を有効な翻訳率とした．翻訳結果が複数生成された場合には，上位 1 位から 3 位までを評価の対象とした．その際の順位付けは，**4.1** で述べた，具象度かつ確実度の高い文翻訳ルールを使用した翻訳結果が上位になるように行った．

表 1 本システムの有効な翻訳率
Table 1 Effective translation rate.

| 有効な翻訳率 | 有効な翻訳結果の内訳 | |
|---|---|---|
| | 未登録語なし | 未登録語あり |
| 61.1% (670) | 41.6% (279) | 58.4% (391) |

### 5.3 実験結果

実験の結果，評価データ 1,097 文に対する有効な翻訳結果は 670 文であった．したがって，有効な翻訳率は 61.1%である．その内訳を表 1 に示す．表中の（）内の数字は，有効な翻訳結果数である．

また，翻訳例対に基づき翻訳ルールを獲得する GA-ILMT のみを用いたシステムの有効な翻訳結果は 355 文であり，有効な翻訳率は 32.4%となった．したがって，再帰チェーンリンク型学習により有効な翻訳率は 32.4%から 61.1%に向上した．表 2 に再帰チェーンリンク型学習を用いたシステムにより得られた有効な翻訳結果の具体例を示す．

### 5.4 考察

#### 5.4.1 有効な翻訳率について

本システムは与えられた翻訳例から，原部と目的部の対応関係の正しい翻訳ルールを自動獲得することにより翻訳を行う学習型機械翻訳システムである．そこで，本実験で得られた有効な翻訳結果における，原部と目的部の対応関係の正しい翻訳ルールの使用により得られた有効な翻訳結果の占める割合を調査した．その結果，有効な翻訳結果 670 文において，原部と目的部の対応関係の正しい翻訳ルールを使用していた有効な翻訳結果は 572 文であり，割合としては 85.4%が得られた．したがって，本システムは原部と目的部の対応関係の正しい翻訳ルールに基づき有効な翻訳結果を生成していることが確認された．670 文から 572 文を除いた 98 文の内訳は，学習データとして既に同じ文が与えられていた場合が 90 文，原部と目的部の対応関係の誤っている翻訳ルール同士の組合せであるにもかかわらず，結果的に有効な翻訳結果が得られた場合が 8 文であった．また，本システムでは，連鎖的な翻訳ルールの獲得処理を行う際に，起点となる翻訳ルールを GA-ILMT を用いて獲得している．今回の実験では，GA-ILMT のみを用いたシステムから得られた有効な翻訳結果は 355 文であった．したがって，670

表 2　有効な翻訳結果の具体例
Table 2　Examples of effective translation results.

| 未登録語なしの有効な翻訳結果の例 | |
|---|---|
| 英文 | 日本語訳文 |
| Will you close the door? | ドアを閉めてくれませんか？ |
| This bag was made in France. | このバッグはフランス製です. |
| We went there to play baseball. | わたしたちは野球をするためそこへ行きました. |
| 未登録語ありの有効な翻訳結果の例 | |
| 英文 | 日本語訳文 |
| Shall I take you to the amusement park? | @0 へ連れていってあげましょうか？ |
| How far is it from Kyoto to Hiroshima? | @0 から広島までどのくらいの距離がありますか？ |
| He is the tallest in his class. | 彼は@0 で最も背が高いです. |

文から 355 文を除いた 315 文の有効な翻訳結果が，再帰チェーンリンク型学習により得られたことになる．

次に，本システムを学習能力の観点から検証する．原部と目的部の対応関係の正しい翻訳ルールの獲得に要する翻訳例が少ないほど，システムとしては高い学習能力を有していることになる．そこで，原部と目的部の対応関係の正しい翻訳ルールを使用していた有効な翻訳結果 572 文において，正しい翻訳ルールが獲得されるまでに必要とした翻訳例数を調査した．その際には，翻訳対象文中の動詞と同じ動詞をもった翻訳例が過去に何度与えられていたかを調査した．**5.2** の評価基準より，動詞が未登録語の場合には有効な翻訳結果が得られないため，過去に動詞が与えられていたかどうかが重要となる．調査の結果，過去に 1 度だけ与えられた場合が 322 文（56.3%），2 度与えられた場合が 108 文（18.9%），そして，3 度以上与えられた場合が 142 文（24.8%）であった．したがって，1 度若しくは 2 度与えられただけで原部と目的部の対応関係の正しい翻訳ルールが獲得され，有効な翻訳結果が得られた場合の割合は 75.2%である．これは，本システムの学習能力が高いことを示している．

逆に，翻訳対象文の動詞が新出語であった場合には，有効な翻訳結果は得られない．そこで，翻訳対象文に対する，動詞が新出語であったため翻訳ルールを獲得できずに有効な翻訳結果が得られなかったものの占める割合を調査した．図 7 に，100 文ごとの有効な翻訳率と，動詞の新出語を含む翻訳対象文の占める割合の推移を示す．図 7 の L1 から L7 は Lesson1 から Lesson7 をそれぞれ示している．図 7 において動詞の新出語を含む翻訳対象文の占める割合が低い箇所は，過去に同じ動詞を含む翻訳例から翻訳ルールを獲得できたため，有効な翻訳率は高くなっている．逆に，動詞の新出語を含む翻訳対象文の占める割合が高い箇所は，過去に同じ動詞を含む翻訳例が与えられていなかったため翻訳ルールを獲得できずに，有効な翻訳率は低くなっている．したがって，図 7 における有効な翻訳率の変動は，同じ動詞を含む翻訳例が過去に与えられていたかどうかに大きく依存していることが明らかとなった．動詞が新出語であったため有効な翻訳結果が得られなかった翻訳対象文は 309 文であった．したがって，この 309 文を除いた場合の有効な翻訳率は 85.0%となる．

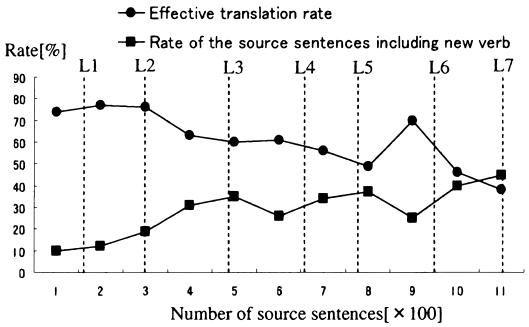



図 7　有効な翻訳率と動詞の新出語を含む翻訳対象文の占有率の推移
Fig. 7　Effective translation rate and rate of source sentences including new verb.

**5.4.2**　獲得された翻訳ルールについて

学習データである翻訳例 1,759 組から再帰チェーンリンク型学習により獲得された翻訳ルール数は，文翻訳ルール数が 16,222，部分翻訳ルール数が 2,101 であった．図 8 に，翻訳例 100 組ごとの獲得された文翻訳ルール数と部分翻訳ルール数の推移を示す．図 8 より，部分翻訳ルール数は全体としては緩やかな増加傾向を示し，大きな変動は見られない．これは学習データに含まれる新出語の数が徐々に増加しているのに伴い，獲得される部分翻訳ルール数も少しずつ増加したためと考えられる．また，文翻訳ルール数は部分翻訳ルール数に比べると大きく増加している．再帰チェー

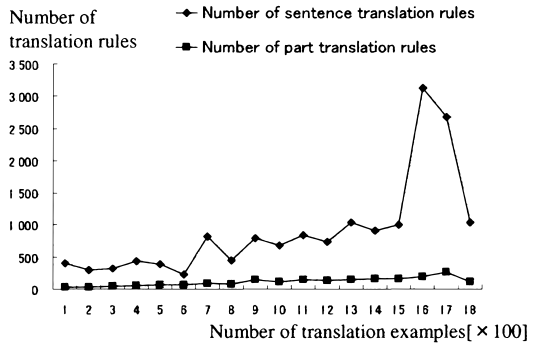



図 8 再帰チェーンリンク型学習により獲得された翻訳ルール数の推移
Fig. 8 Numbers of acquired translation rules using recursive chain-link-type learning.

ンリンク型学習では，一つの翻訳例から獲得される文翻訳ルールの数は文が長くなるほど増加する可能性が高くなる．本手法は，**4.3.3** で述べたように，一つの翻訳例から様々な抽象レベルの文翻訳ルールが再帰的に獲得される．したがって，翻訳例の文が長くなると，抽象化の対象となる部分の数が増加するため，一つの翻訳例から獲得される文翻訳ルール数は増加する．今回の学習データでは，翻訳例の英文の平均構成単語数は最初の翻訳例 100 組では 3.8 であったが最後の翻訳例 100 組では 6.3 へと増加している．なお，図 8 において文翻訳ルール数が翻訳例 1,600 組の箇所で急増しているが，これは，翻訳例の英文の平均構成単語数が 7.2 と最大であったため，かつ，新たに獲得された部分翻訳ルールがそれまでに与えられた翻訳例中の多くの翻訳例に存在していたため，**4.3.3** で述べた文翻訳ルールの獲得処理が一時的に数多く行われたことが原因と考えられる．しかし，その後，文翻訳ルール数は大きく減少している．したがって，文翻訳ルール，部分翻訳ルールともに，その数は基本的には増加しているがその傾きは緩やかであり，翻訳ルール数の爆発的な増加は起きていないと考えられる．

次に，再帰チェーンリンク型学習により獲得された翻訳ルールの精度について述べる．学習データである翻訳例 1,759 組から獲得された部分翻訳ルールに対する，原部と目的部の対応関係の正しい部分翻訳ルールの占める割合は 52.1%であった．獲得された原部と目的部の対応関係の誤った部分翻訳ルールに関する内訳は，対応関係の誤った文翻訳ルールを使用した場合が 30.9%であった．また，原部と目的部の対応関係の正しい文翻訳ルールを使用したにもかかわらず，対応関係の誤った部分翻訳ルールが獲得された場合が 69.1%であった．その場合の多くは部分翻訳ルールの獲得に使用された翻訳例と文翻訳ルールとの間で文の種類が異なっていることが原因であった．例えば，疑問詞を用いた疑問文の翻訳例（Aki , who is that boy?；あき/，/あの/少年/は/だれ/です/か？）と肯定文の文翻訳ルール（Kate , @0 is Jim.；ケイト/，/@0/は/ジム/です.）では，英文においては共通部分が “,” と “is”，日本語訳文においては共通部分が “，” と “は” であるため，それらの共通部分に挟まれている部分を翻訳例から抽出することで部分翻訳ルール（who；あの/少年）が獲得されてしまう．

また，本手法より獲得された文翻訳ルールに対する，原部と目的部の対応関係の正しい文翻訳ルールの占める割合は 61.8%であった．獲得された原部と目的部の対応関係の誤った文翻訳ルールに関する内訳は，誤った部分翻訳ルールを使用した場合が 96.2%であった．また，原部と目的部の対応関係の正しい部分翻訳ルールを使用したにもかかわらず，対応関係の誤った文翻訳ルールが獲得された場合が 3.8%であった．この場合は，異表記が原因であった．例えば，翻訳例（Is she your sister?；彼女/は/あなた/の/妹/さん/です/か？）に対し，部分翻訳ルール（sister；妹）を用いると，“妹” と “妹さん” の異表記が原因となり，目的部に “さん” が付与された文翻訳ルール（Is she your @0?；彼女/は/あなた/の/@0/さん/です/か？）が獲得されてしまう．しかし，本システムでは，このような原部と目的部の対応関係の誤った翻訳ルールについては，フィードバック部で行う翻訳ルールの評価により，確実度が低下していくため，翻訳に使用されなくなる [23], [24]．そこで，原部と目的部の対応関係の誤った翻訳ルールに対する評価の精度について調査を行った．その結果，翻訳に使用された原部と目的部の対応関係の誤った翻訳ルールに対する，確実度が 50.0%未満である，すなわち，誤確実度数が正確実度数よりも上回っている，対応関係の誤った翻訳ルールの占める割合は 70.0%であった．したがって，原部と目的部の対応関係の誤った翻訳ルールに対して，比較的高い精度で評価できていることが確認された．

**5. 4. 3** 解析型機械翻訳手法との比較

解析型機械翻訳手法に基づく商用機械翻訳システムとの比較実験を通して，本システムの有効性を検証する．比較実験には A 社，B 社，C 社より市販されている商用機械翻訳システムを使用した．本論文では，A

表 3　比較実験結果
Table 3　Results of comparative experiments.

| システム | 有効な翻訳率 | 有効な翻訳結果の内訳 | |
|---|---|---|---|
| | | 未登録語なし | 未登録語あり |
| 本システム | 85.0% (670) | 41.6% (279) | 58.4% (391) |
| システム A | 85.8% (676) | 84.0% (568) | 16.0% (108) |
| システム B | 81.7% (644) | 83.7% (539) | 16.3% (105) |
| システム C | 76.9% (606) | 82.7% (501) | 17.3% (105) |

表 4　翻訳品質の観点に基づく有効な翻訳率の比較
Table 4　Comparison of effective translation rates based on quality.

| システム | 有効な翻訳率 | 有効な翻訳結果の内訳 | |
|---|---|---|---|
| | | 未登録語なし | 未登録語あり |
| 本システム | 73.7% (581) | 47.5% (276) | 52.5% (305) |
| システム A | 69.8% (550) | 84.2% (463) | 15.8% (87) |
| システム B | 63.3% (499) | 85.0% (424) | 15.0% (75) |
| システム C | 58.2% (459) | 82.8% (380) | 17.2% (79) |

社，B 社，C 社のシステムをそれぞれシステム A，システム B，システム C と呼ぶ．これら三つの商用機械翻訳システムに対する実験は，本システムの実験に使用した評価データ 1,097 文の中から，動詞が新出語であったため有効な翻訳結果が得られなかった翻訳対象文 309 文を除いた 788 文に対して行った．その理由は，商用機械翻訳システムにおいて解析的な知識が与えられている状態というのは，本システムにおいて適切に学習文が与えられている状態に相当すると考えることができるためである．比較実験において，商用機械翻訳システムでは動詞の未登録語は存在しなかったことから，解析的な知識は既に与えられていたといえる．また，商用機械翻訳システムの翻訳結果において，名詞の英単語が訳されずにそのまま訳文に表示されている翻訳結果は，未登録語を含む有効な翻訳結果とした．比較実験結果を表 3 に示す．表中の（）内の数字は，有効な翻訳結果数である．

表 3 より，有効な翻訳率のみでは，本システムは商用機械翻訳システムと同等の翻訳精度をもっているといえる．しかし，本システムは，未登録語を含む翻訳結果の割合がかなり高いことが表 3 より確認できる．翻訳結果の多くが未登録語を含んでいる場合，訳語を与えるだけで容易に未登録語を含まない正翻訳が得られたとしても，翻訳システムとしては使いにくいものとなる．しかし，学習の進行に伴い，このような未登録語の問題は解消されていくと考えられる．

次に，翻訳品質の観点から，本システムと商用機械翻訳システムを比較する．本比較実験で得られた有効な翻訳結果から，訳文として誤りではないが，自然な訳文という観点から十分とはいえない有効な翻訳結果を除いた場合の有効な翻訳率を調査した．除外の対象となるのは，正しい訳文と比べて句単位以上で異なっている有効な翻訳結果である．例えば，翻訳対象文「It takes about ten minutes.」に対する正しい訳文が「約 10 分かかります.」であった場合に,「それはおよそ 10 分を要します.」のように “それは” という句が付与されている有効な翻訳結果は，十分な翻訳品質を保証するには至っていないと考えられるため，除外の対象とした．表 4 に句単位以上で異なっている有効な翻訳結果を除いた場合の有効な翻訳率を示す．表中の（）内の数字は，有効な翻訳結果数である．表 4 より，翻訳品質の点では，本システムは解析型機械翻訳手法に基づく商用機械翻訳システムと比べて有効であることが確認された．

本システムの有効性について，具体的な翻訳結果に基づき述べる．例えば，本システムでは翻訳対象文「How long does it take by Shinkansen?」の翻訳結果として「@0 でどのくらい時間がかかりますか？」を生成した．それに対して，システム A，システム B，システム C はそれぞれ,「それは Shinkansen のそばにどれぐらい遠いですか？」,「どのくらい（時間），それは Shinkansen によって乗りますか？」,「それはどれほど長く Shinkansen のため取りますか？」を生成した．本システムでは，再帰チェーンリンク型学習により，翻訳例（How long does it take by bus?；バス/で/どの/くらい/時間/が/かかり/ます/か？）から，原文とその訳文間で対応関係が明確な部分（bus；バス）が抽出され，その結果，文翻訳ルール（How long does it take by @0?；@0/で/どの/くらい/時間/が/かかり/ます/か？）が獲得された．また，翻訳ルール（bus；バス）も本手法により自動獲得された部分翻訳ルールである．商用機械翻訳システムはすべての英単語の訳語を用いて訳文を生成しようとすることで，正しい訳文の生成を困難にしていると考えられる．それに対し，本システムは翻訳例を有効利用することで，より自然な訳文を生成することが可能である．

**5.4.4**　再帰チェーンリンク型学習の利点

再帰チェーンリンク型学習により個々の翻訳例から翻訳ルールを効率良く獲得することが可能となった．それは本手法の連鎖的な翻訳ルールの獲得処理によってもたらされる．図 9 に本手法による連鎖的な翻訳ルールの獲得処理の具体例を示す．図 9 は翻訳対象文

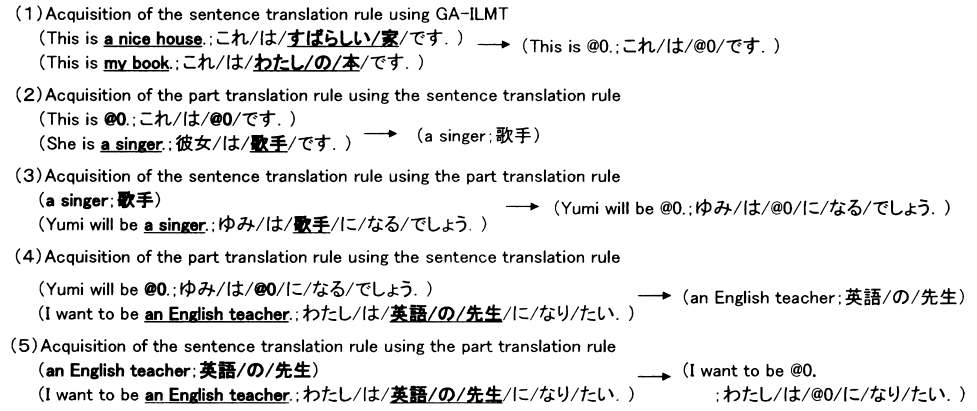



図 9　再帰チェーンリンク型学習による翻訳ルールの獲得過程の具体例
Fig. 9　Example of process of acquisition of translation rules using recursive chain-link-type learning.

「I want to be a baseball player.」の翻訳に使用された文翻訳ルール（I want to be @0.；わたし/は/@0/に/なり/たい.）の獲得過程を示している．はじめに（1）の処理で GA-ILMT により文翻訳ルール（This is @0.；これ/は/@0/です.）が獲得される．この文翻訳ルールが起点となり，（2）の処理により，部分翻訳ルール（a singer；歌手）が獲得される．次いで，（3）の処理により，文翻訳ルール（Yumi will be @0.；ゆみ/は/@0/に/なる/でしょう.）が獲得される．この文翻訳ルールに基づき（4）の処理により，部分翻訳ルール（an English teacher；英語/の/先生）が獲得される．そして，（5）の処理により，文翻訳ルール（I want to be @0.；わたし/は/@0/に/なり/たい.）が獲得される．このように本手法の利点は，獲得された翻訳ルールに含まれている抽出部分の範囲情報を有効利用する能力にあり，それが翻訳ルールの効率的な自動獲得をもたらしている．

また，再帰チェーンリンク型学習では，獲得済みの翻訳ルールに基づき翻訳例からの抽出範囲が決定されるため，語，句，そして，節レベルの様々な単位の翻訳ルールを統一的な枠組みで獲得できる．例えば，図 9 の（4）の処理により獲得された部分翻訳ルール（an English teacher；英語/の/先生）は名詞句の抽出である．更に，文翻訳ルール（This is @0.；これ/は/@0/です.）といった基本的な構造をもつ文翻訳ルールを用いることにより，節レベルの翻訳ルールの獲得も可能になると考えられる．例えば，英文が関係代名詞の翻訳例（This is the book which he bought.；これ/は/彼/が/買っ/た/本/です.）が与えられた場合，文翻訳ルール（This is @0.；これ/は/@0/です.）に基づき，変数に対応する（the book which he bought；彼/が/買っ/た/本）を部分翻訳ルールとして獲得できる．これは，節を含む部分翻訳ルールに相当する．今後は，このような節を含む翻訳例からの翻訳ルールの獲得についても，本手法の有効性を確認していく予定である．

### 5.4.5　関連研究との比較

再帰チェーンリンク型学習と同様に，解析的な知識に依存することなく学習機能に基づき翻訳ルールを自動獲得する関連研究との比較を通して，本手法の有効性を述べる．Malavazos ら [12], [13] は，英語とギリシャ語の翻訳例対から表層レベルにおける差異部分を部分翻訳ルールとして獲得し，更に差異部分を変数化することにより抽象的な翻訳ルールを獲得する手法を提案している．しかし，差異部分が複数存在し，原文とその訳文間で差異部分の数が異なる場合に，部分的な対応関係をどのように決定するのかが言及されていない．また，その評価は，獲得された翻訳ルールに対する精度にとどまっており，機械翻訳システムとしての十分な評価は行われていない．Güvenir ら [14] は，英語とトルコ語の翻訳例間で差異部分が複数存在する場合，既に獲得済みの部分翻訳ルールを用いて，部分的な対応関係を一つひとつ決定していく手法を提案している．しかし，翻訳ルールを獲得するためには，原文とその訳文間の差異部分の数が等しいことが前提となる．それは，翻訳ルール獲得のための条件が厳しく，スパースネスな翻訳例群からは十分な翻訳ルールを獲得することが困難なことを意味する．また，機械翻訳システムとしての十分な評価は行われていない．

McTait [15] は，英語とフランス語の翻訳例対において，差異部分の数が異なる場合には，個々の部分的な対応関係を決定するのではなく，共通部分を変数化してしまうことで，差異部分における原文とその訳文間の対応関係を決定する手法を提案している．しかし，その場合に獲得される翻訳ルールは，文全体を表現した大局的なものとなり，局所的な部分翻訳ルールの獲得は非常に困難である．性能評価については，30%前半の正翻訳率が報告されている [16]．対象言語が異なることや評価データの違いから単純には比較できないが，本論文の 61.1%に比べると非常に低いと考えられる．

このように，関連研究では，翻訳例対の利用が前提であり，そのことが翻訳ルールの効率的な獲得の大きな妨げとなっている．その結果，学習型手法が抱える，翻訳ルールを獲得するためには膨大な量の翻訳例が必要になるという問題が十分に解決されていない．それに対し，我々が提案する再帰チェーンリンク型学習は，二つの翻訳例間の差異部分に強く依存する関連研究とは異なり，一つの翻訳例を対象として翻訳例の原文とその訳文間の部分的な対応関係を決定するため，効率良く翻訳ルールを獲得することができる．それは，本手法が，類似した翻訳例対を必要とせず，スパースネスな翻訳例群からも翻訳ルールの獲得を可能にする新たな手法であることを意味する．更に，我々は本手法を機械翻訳システムに実装し，性能評価実験に基づきその有効性を確認した．

## 6. むすび

本論文では，個々の翻訳例を対象として翻訳ルールを自動獲得する，再帰チェーンリンク型学習による機械翻訳手法を提案した．本手法では，獲得した翻訳ルールに基づき，個々の翻訳例の原文とその訳文の部分的な対応関係を抽出することで新たな翻訳ルールを獲得する．獲得された翻訳ルールは新たな抽出部分の範囲情報をもつため，更なる翻訳ルールの獲得をもたらす．その結果，一つの翻訳ルールを起点として様々な翻訳例から連鎖的に翻訳ルールを獲得することが可能となる．また，この処理は，抽象的な翻訳ルールに対しても再帰的に行われるため，より汎用性の高い抽象的な翻訳ルールの獲得も可能である．性能評価実験の結果，本手法を用いたシステムの有効な翻訳率は 61.1%となった．過去に学習文が存在せずに有効な翻訳結果が得られなかった翻訳対象文を除いた場合の有効な翻訳率は 85.0%であった．また，解析型機械翻訳手法に基づく商用機械翻訳システムとの比較実験では，翻訳精度においては商用機械翻訳システムと同等であったが，翻訳品質においては本システムの有効性が確認された．

今後は，より長い実用的な文の翻訳を目的として，獲得した翻訳ルールを効率良く組み合わせるための新たな枠組みを導入する必要がある．また，本手法は特定の言語知識に依存しない手法であるため，他の言語間でも本手法の有効性を検証していく予定である．

**謝辞**　本研究の一部は，北海学園大学ハイテク・リサーチ・センター研究費及び文部科学省科学研究費補助金（第 14658097 号）によって行われている．

## 文　献

[1] 機械翻訳—21 世紀のビジョン，アジア太平洋機械翻訳協会，東京，2000.
[2] 野村浩郷（編），言語処理と機械翻訳，講談社，東京，1991.
[3] 田中穂積（監），自然言語処理—基礎と応用，（社）電子情報通信学会，東京，1999.
[4] P. Brown, J. Cocke, S. Della Pietra, V.J.D. Pietra, F. Jelinek, J.D. Lafferty, R.L. Mercer, and P.S. Roossin, “A statistical approach to machine translation,” Computational Linguistics, vol.16, no.2, pp.79–85, 1990.
[5] 佐藤理史，“MBT2：実例に基づく翻訳における複数翻訳例の組合せ利用，” 人工知能誌，vol.6, no.6, pp.861–871, 1991.
[6] H. Kaji, Y. Kida, and Y. Morimoto, “Learning translation templates from bilingual text,” Proc. Coling’92, pp.672–678, Nantes, France, 1992.
[7] 北村美穂子，松本裕治，“対訳コーパスを利用した翻訳規則の自動獲得，” 情処学論，vol.37, no.6, pp.1030–1040, 1996.
[8] O. Furuse and H. Iida, “Cooperation between transfer and analysis in example-based framework,” Proc. Coling’92, pp.645–651, Nantes, France, 1992.
[9] H. Watanabe and K. Takeda, “A pattern-based machine translation system extended by example-based processing,” Proc. Coling-ACL’98, pp.1369–1373, Montreal, Canada, 1998.
[10] R.D. Brown, “Transfer-rule induction for example-based translation,” Proc. Workshop on EBMT, Machine Translation Summit VIII, Santiago de Compostela, Spain, 2001.
[11] M. Carl, “Inducing translation grammars from bracketed alignments,” Proc. Workshop on EBMT, Machine Translation Summit VIII, Santiago de Compostela, Spain, 2001.
[12] C. Malavazos and S. Piperidis, “Application of analogical modelling to example based machine translation,” Proc. Coling2000, pp.516–522, Saarbrücken, Germany, 2000.

[13] C. Malavazos, S. Piperidis, and G. Carayannis, “Towards memory and template based translation synthesis,” Proc. Machine Translation and Multilingual Applications in the New Millennium, pp.1-1–1-8, Exeter, England, 2000.
[14] H.A. Güvenir and I. Cicekli, “Learning translation templates from examples,” Information Systems, vol.23, no.6, pp.353–363, 1998.
[15] K. McTait, “Memory-based translation using translation patterns,” Proc. 4th Annual CLUK Colloquium, pp.43–52, Sheffield, England, 2001.
[16] K. McTait, “Linguistic knowledge and complexity in an EBMT system based on translation patterns,” Proc. Workshop on EBMT, Machine Translation Summit VIII, pp.23–34, Santiago de Compostela, Spain, 2001.
[17] 荒木健治，高橋祐治，桃内佳雄，栃内香次，“帰納的学習を用いたべた書き文のかな漢字変換，” 信学論（D-ll），vol.J79-D-ll, no.3, pp.391–402, March 1996.
[18] 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“実例に基づく帰納的学習による機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの適用とその有効性，” 情処学論，vol.37, no.8, pp.1565–1579, 1996.
[19] H. Echizen-ya, K. Araki, Y. Momouchi, and K. Tochinai, “Machine translation method using inductive learning with genetic algorithms,” Proc. Coling’96, pp.1020–1023, Copenhagen, Denmark, 1996.
[20] D.E. Goldberg, Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning, Addison–Wesley, 1989.
[21] 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“局所部分の着目により再帰的に翻訳ルールを獲得する学習型機械翻訳手法 GA-ILMT2，” 信学技報，NLC2001–10, 2001.
[22] 荒木健治，栃内香次，“帰納的学習による語の獲得および確実性を用いた語の認識，” 信学論（D-ll），vol.J75-D-ll, no.7, pp.1213–1221, July 1992.
[23] 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“学習型機械翻訳手法 GA-ILMT における状態遷移の導入について，” 情処学 NL 研報，NL135–23, pp.173–180, 2000.
[24] H. Echizen-ya, K. Araki, Y. Momouchi, and K. Tochinai, “Effectiveness of layering translation rules based on transition networks in machine translation using inductive learning with genetic algorithms,” Proc. Machine Translation and Multilingual Applications in the New Millennium, pp.5-1–5-8, Exeter, England, 2000.
[25] 教科書ガイド教育出版版ワンワールド 1，日本教材，東京，2001.
[26] 教科書ガイド教育出版版ワンワールド 2，日本教材，東京，2001.
[27] 教科書システム問題集 2，朋友出版，東京，2001.
[28] 教科書ワーク 2，文理，東京，2001.
[29] 教科書トレーニング 2，新興出版社，大阪，2001.

（平成 14 年 5 月 13 日受付）



**越前谷　博**　（正員）

平 3 北海学園大・工・電子情報卒．平 8 同大大学院工学研究科修士課程了．平 10 北大大学院工学研究科電子情報工学専攻博士後期課程退学．現在，北海学園大学工学部電子情報工学科助手．自然言語処理，機械翻訳の研究に従事．情報処理学会，人工知能学会，言語処理学会，ACL 等各会員．



**荒木　健治**　（正員）

昭 57 北大・工・電子卒．昭 63 同大大学院博士課程了．工博．同年，北海学園大学工学部電子情報工学科助手．平元同講師．平 3 同助教授．平 10 同教授．平 10 北大・工・電子情報工学専攻助教授．平 14 同教授．自然言語処理，特に形態素解析，機械翻訳，音声対話処理などの研究に従事．情報処理学会，言語処理学会，ACL 等各会員．



**桃内　佳雄**　（正員）

昭 40 北大・工・精密卒．昭 42 同大大学院修士課程了．同年（株）日立製作所入社．昭 47 北大大学院博士課程単位取得退学．昭 48 北大大学院情報工学専攻助手，昭 61 助教授，昭 63 北海学園大学工学部電子情報工学科教授．自然言語の理解と生成に関する研究に従事．工博（北大）．情報処理学会，言語処理学会，計量国語学会，人工知能学会，日本認知科学会，ACL 等各会員．



**栃内　香次**　（正員）

昭 37 北大・工・電気卒．昭 39 同大大学院工学研究科電気工学専攻修士課程了．現在，北海学園大学大学院経営学研究科教授．主として自然言語処理，音声情報処理及び信号処理プロセッサなどの研究に従事．工博．情報処理学会，日本音響学会各会員．